

基于BP神经网络算法预测近海隧道施工涌水量

PREDICTION OF WATER INFLOW IN OFFSHORE TUNNEL CONSTRUCTION BASED ON BP NEURAL NETWORK ALGORITHM

王青松^{1,2}, 刘凯²

(1. 中铁二十局集团有限公司, 中国铁建高原隧道施工技术装备研发中心, 西安 710016; 2. 青岛理工大学, 山东 青岛 266525)

WANG Qingsong^{1,2}, LIU Kai²

(1. CRCC Plateau Tunnel Construction Technology and Equipment R&D Center, China Railway 20th Bureau Group Corporation, Xi'an 710016, China; 2. Qingdao University of Technology, Shandong Qingdao 266525, China)

【摘要】为准确预测近海隧道突涌水风险及其涌水量,基于青岛地铁近海隧道地质资料和勘察报告,建立训练样本集,提出MATLAB构建BP神经网络模型预测近海地铁隧道涌水量的方法。以青岛地铁四号线静沙区间不同段的数据作为测试样本集,验证模型的有效性和准确性。结果表明输出值与实测值的平均绝对误差为0.0399,拟合优度接近1,范数小于0.01,均满足要求。采用BP神经网络模型可以有效地对近海隧道突涌水风险等级和涌水量进行预测,为相关工程提供参考。

【关键词】涌水量预测;BP神经网络;近海隧道;风险因素

【中图分类号】TU744

【文献标志码】A

【文章编号】1001-6864(2023)10-0140-03

Abstract: A training sample set is established based on the geological data and survey report of Qingdao Metro Offshore Tunnel for predicting the risk of water inrush in offshore tunnels and their water inflows. A method for constructing BP neural network model by MATLAB to predict water inflow in offshore metro tunnels is proposed. The data of different sections of the Jingsha section of Qingdao Metro Line 4 are used as the test sample set to verify the validity and accuracy of the model. The results show that the average absolute error between the output value and the measured value is 0.0399, the goodness-of-fit is close to 1, and the norm is less than 0.01, all of which meet the requirements. The BP neural network model can effectively predict the risk level and water inrush of offshore tunnels, and provide reference for related projects.

Key words: water inflow prediction; BP neural network; near sea tunnel; risk factors

0 引言

隧道涌水是隧道施工中的重大安全隐患,隧道开挖过程中不可避免地会对隔水结构造成一定的扰动,诱发突水涌泥。突涌水具有较难预测、发生突然、破坏性强的特点,是隧道建设中最严重的地质灾害之一^[1]。因此隧道施工的涌水量预测是施工者和设计者都要考虑的一个重要因素,准确预测涌水量能为预防隧道发生突水突泥灾害提供参考依据^[2]。

目前国内外针对涌水的计算方法主要分为确定性方法与非确定性方法等^[3]。传统解析法有地下水水力学、地下水径流模数法^[4],仍被大多数专家应用于隧道工程中的选线、勘察、设计阶段的涌水量预测,但理论方法的简化计算过程无法满足灾害发生的随机性^[5]。大量学者针对人工智能算法建立神经网络模型对涌水量进行预测。苏培东等^[6]对红豆山隧道涌水量危险性进行了等级划分,利用模糊数学预测了红豆山

隧道2号斜井各段突水风险等级以及涌水量。张鑫等^[7]统计近百个隧道突水事故案例,分析得出隧道及围岩状况、地质构造条件、水文条件是导致隧道突水事故主要因素,并结合粒子群算法,提高RBF神经网络对铁路隧道突水评价效率。

针对准确预测近海隧道突涌突水突泥灾害涌水量问题,文中基于青岛地区上软下硬复合地层的地质情况,结合青岛地铁四号线隧道勘察成果和相关规范,并选取青岛部分区间段隧道作为训练样本,建立BP神经网络预测模型,对青岛地铁四号线静沙区间段隧道涌水量进行预测验证,为隧道工程施工设计提供依据。

1 涌水量影响因素

导致隧道突水的风险因素复杂多样,通过搜集资料和相关文献,统计隧道突水涌泥事故案例,分析突水事故原因,主要风险因素有隧道及围岩状况、地质

【基金项目】 中铁二十局集团有限公司科研项目计划“近海富水区穿越复合地层隧道突涌水灾害评估技术与应对措施研究”(YF2000SD01B)

构造与地表因素、水文条件^[8-10]。基于青岛地区上软下硬复合地层的地质情况,结合工程开挖方式及地质勘察资料,将主要风险因素划分12个影响因素,如表1所示。

表 1	风险影响因素
主要风险因素	风险因素细分
隧道及围岩状况	隧道开挖深度 A_1
	隧道埋深 A_2
	岩体完整指数 A_3
	岩石饱和单轴抗压强度 A_4
	裂隙发育程度 A_5
地质构造与地表因素	集水区 B_1
	地貌 B_2
	软硬地层复合比 B_3
水文条件	富水性 C_1
	地下水高程差 C_2
	渗透系数 C_3
	月降水量 C_4

2 工程概况

2.1 项目概况

青岛地铁4号线静沙区间位于青岛市崂山区静港路站至沙子口站之间。选取隧道不同里程段作为样本集,隧道不同段概况如表2所示。突水涌泥事故里程为 ZDK25 + 343, 位于隧道编号③ ZDK25 + 296~ZDK25+402 段内,隧道净宽 7.4m,隧顶埋深约 19.6m,采用矿山法施工。事故发生区域基本位于渔港路正下方。

表 2		隧道不同段概况			m
隧道段编号	围岩等级	开挖段长度	隧道埋置深度	开挖宽度	
①	Ⅱ	47.80	16.20	7.4	
②	Ⅳ	159.00	17.74	7.4	
③	Ⅴ	105.33	19.60	7.4	
④	Ⅵ	159.00	16.60	7.4	

2.2 工程地质及水文地质条件

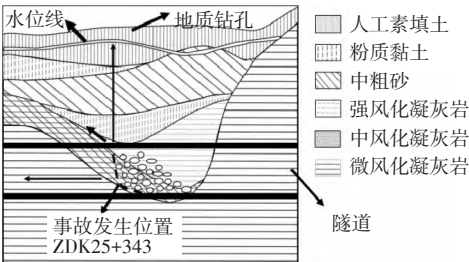


图1 事故段地质图

突水涌泥段隧顶覆岩、土厚度约 19.6m,地层从上至下依次为杂填土、粉质黏土、中粗砂层、粉质黏土、强风化凝灰岩,如图1所示。静沙区间 ZDK25 + 296~ZDK25+402 段为断层破碎带,围岩分级以 V 级为主,岩体呈散体状结构,岩石饱和抗压轴强度 45.3MPa,节理裂缝非常发育,成洞条件差,由剥蚀作用塑造形成剥蚀残丘地貌,软硬地层复合比为 80%。

该段地下水丰富,地下水高程差为 17.9m,渗透系数为 0.5184md⁻¹。该地区月平均降水量为 11.8mm,在事故发生前两日降雨量大,使得 4.9m 厚的中粗砂层含水饱和,导致发生突水突泥事故的风险性提高。

3 研究方法

3.1 BP 神经网络

隧道洞身涌水量预测是一个错综复杂的问题,它受岩性、地质构造、补给来源等多种因素控制,计算参数的确定相对较困难。建立 BP 神经网络预测模型,对隧道段进行突水突泥风险等级进行评价,预测隧道涌水量。

BP 神经网络模型具有很大的非线性映射空间,可完全近似任何复杂的非线性力问题,在一定程度上完善了二次回归方程的不足,且具备高度自我学习能力,能准确地对样本数据进行分析。BP 神经网络模型拥有三层及以上网络结构的前向网络,层与层之间的神经元通过全连接的形式传递信息,网络之间无反馈,而每层各神经元之间没有相互连接。如图2所示, X_i 表示网络的输入层, i 为输入节点个数,与影响因素数量一致。 a_m 表示网络的输出层, m 为输出节点个数,与目标数量一致。中间部分为网络的隐含层,个数选用 $2m+1$ 公式计算, $w_{i,j}$ 表示各网络层之间的权重。

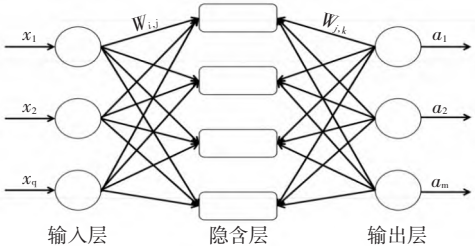


图2 BP网络结构

3.2 建立模型

采用 MATLAB 建立 BP 神经网络模型的具体流程如图3所示。

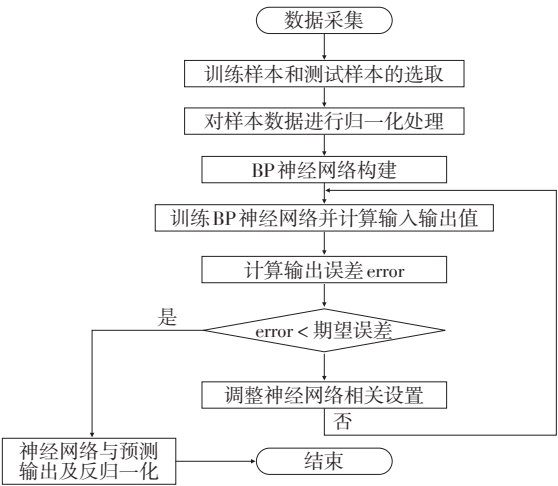


图3 BP神经网络流程图

(1) 建立数据集。文中通过查阅青岛地下有关水文地质资料,结合青岛地铁1号线开胜区间、青岛地铁2号线石苗区间、青岛地铁2号线五南区间和青岛地铁6号线辛朝区间隧道资料,选取60组青岛地铁隧道区间数据作为训练样本数据。根据青岛地铁4号线

静沙区间地质勘察报告及施工现场资料等选取4组不同里程数据作为测试样本数据。选用12个突水风险因素为输入层数据,选用突水风险等级为输出层数据,如表3所示。

表3		部分样本数据											
样本编号	风险等级	多因素输入层(风险影响因素)											
		A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	C1	C2	C3	C4
1	I	6.2	12.60	完整	44.23	不发育	41.35	平坦	39.68	微含水	3.01	0.0043	59.5
2	II	6.2	12.80	破碎	44.23	较发育	41.35	平坦	69.00	富含水	8.84	0.0043	59.5
3	IV	6.2	14.00	极破碎	11.97	发育	77.21	平坦	85.70	富含水	12.00	4.4928	59.5
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
60	IV	6.2	13.95	极破碎	10.80	非常发育	75	斜坡	91.00	富含水	10.47	25.9200	59.5

(2) 对数据集进行划分。将60组训练数据顺序随机置换,抽取90%的数据作为训练样本。选取min-max 标准化方法对数据进行归一化处理,如式1所示。

$$X = \frac{X_i - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}} \quad (1)$$

(3) 构建BP网络设定参数网络参数,训练次数为10000,训练目标为0.00001,学习速率为0.01。

(4) 模型开始训练。对输入的训练样本数据分别计算隐含层和输出层的输出数据,根据公式计算输出各神经元误差。

(5) 通过反向误差传播,调整各层权值和阈值,并不断修正。

(6) 进行循环训练。对比输出误差和期望误差,达到期望误差时训练结束,并保存模型。若未达到条件,则继续循环训练。选取输出误差error<0.01为结束条件。

(7) 对验证样本进行预测,并将输出数据反归一化,得出隧道突水风险等级。

3.3 结果分析

表4 隧道各段预测结果			
隧道段编号	预测值	真实值	误差值
①	1.101814916	1(I)	0.101814916
②	3.056638805	3(III)	0.056638805
③	3.999208729	4(IV)	0.000791271
④	3.999596688	4(IV)	0.000403312

通过BP神经网络训练达到精度要求,对验证样本数据进行验证,数据如表4所示,模型迭代过程如图4所示。数据归一化后,预测值与真实值平均绝对误差为0.0399,拟合优度接近1,范数小于0.01,均满足要求。青岛地铁四号线静沙区间坍塌里程为ZDK25+343,位于隧道段编号③ZDK25+296~ZDK25+402区间内,模型输出预测值为3.99,反归一化输出预测突水

风险等级为IV。

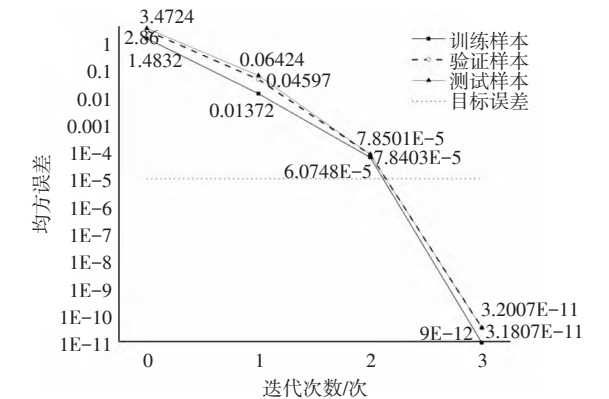


图4 模型迭代过程

3.4 涌水量预测

根据水文地质条件现场调查、相关资料综合分析及隧道涌水量对隧道的影响程度,将研究区涌水等级划分为4级,具体见表5。

表5 隧道涌水等级划分				
涌水等级	I	II	III	IV
涌水量/(m³·d⁻¹)	<1000	[1000, 5000]	[5000, 10000]	[10000, 15000]

坍塌段为ZDK25+343,该地区地质构造特殊,在空间上呈“漏斗型”,且底部应力集中明显,发生大规模(11679m³)突水突泥灾害^[11],与风险等级为IV对应的涌水量相符。

4 结语

(1) 对隧道突水涌泥事故案例统计,结合隧道突涌水机理,确定主要风险因素为隧道及围岩状况、地质构造与地表因素、水文条件,并以此细分12个风险因素指标,构建近海地铁隧道涌水量预测模型。通过一个工程算例验证12个因素指标选取合理,为施工监测的优化调整提供参考。

(2) 结合青岛地铁隧道资料构建样本集和训练

(下转第147页)

加强暗挖施工控制和监控量测,才能保证上方近距离高铁隧道的安全。

(2) 在暗挖地铁隧道下穿施工时,后施工隧道对先施工隧道存在一定的扰动影响,上方高铁隧道变形上横向不均匀沉降较为明显,因此先施工隧道变形和高铁隧道横向不均匀沉降是监测的重点。

参考文献

[1] 马相峰,王立川,龚伦,等. 砂卵石地层双线地铁盾构下穿铁路路基变形及地层注浆加固研究[J]. 隧道建设(中英文),2021,41:181-189.

[2] 张峰,陈星宇,官志群,等. 徐州地铁盾构长距离下穿铁路股道时掘进参数的控制[J]. 施工技术,2019,48:803-806.

[3] 王继峰,刺宝成,孟祥丰,等. 盾构隧道下穿铁路框架桥施工变形规律及控制措施[J]. 公路,2022,67(3):373-377.

[4] 黄松. 地铁盾构区间隧道连续穿越既有铁路桥影响研究[J].

现代城市轨道交通,2023(2):60-65.

[5] 邵刚,罗维. 区间隧道暗挖施工对近距离既有铁路隧道的影响[J]. 公路交通技术,2019,35(1):91-96.

[6] 陈志勇. 深埋矿山法地铁隧道下穿既有铁路隧道影响研究[J]. 福建建筑,2020(2):53-57.

[7] 何永洪,冯忱,班海洁,等. 地铁盾构隧道下穿高速铁路客运专线隧道关键技术研究[J]. 施工技术,2020,49(11):76-82.

[8] 唐志辉. 地铁盾构隧道近接下穿既有铁路隧道加固范围优化设计—以南宁地铁4号线下穿既有桂路隧道为例[J]. 隧道建设(中英文),2020,40(8):1185-1191.

[9] 耿招,孙光吉,张世奇,等. 盾构隧道下穿既有铁路稳定性分析[J]. 中外公路,2020,40:212-217.

[10] 周丁恒,田雪娟,李长安,等. 暗挖地铁隧道下穿高速铁路隧道保护措施研究[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版),2021,40(9):86-91.

[收稿日期] 2023-4-23

[作者简介] 陆海峰(1986—),男,安徽肥东人,高级工程师,现从事轨道交通施工方面的工作。

(上接第142页)

集,构建训练BP神经网络模型。输出结果表明,输出值与实测值的平均绝对误差小于0.1,拟合优度接近1为,范数小于0.01,BP神经网络模型能有效地对近海隧道涌水量进行预测。

(3) 采用BP神经网络对青岛地铁四号线静沙区间进行涌水量预测,预测事故段ZDK25+343涌水等级为Ⅳ级,极大概率发生突水突泥事故,对应涌水量范围在10000~15000m³,与实际发生灾害时的突水突泥量(11679m³)相符。

参考文献

[1] 马国民,张秀丽,杨华清. 岩溶隧道突涌水机制及安全临界条件研究[J]. 安全与环境工程,2022,29(2):64-70.

[2] 袁青,陈培帅,钟涵,等. 基于优化FAHP-TOPSIS法的高压富水花岗岩断层涌水预测[J]. 隧道建设(中英文),2019,39(5):766-774.

[3] 殷颖,田军,张永杰. 岩溶隧道灾害案例统计分析研究[J]. 公

路工程,2018,43(4):210-214.

[4] 尹士清. 戴云山隧道涌水量的预测和验证分析[J]. 铁道工程学报,2015,32(12):70-75.

[5] 王健华,李术才,李利平,等. 富水岩层隧道区域涌水量预测方法及工程应用[J]. 人民长江,2016,47(14):40-45.

[6] 苏培东,赵熠,邱鹏,等. 花岗岩蚀变带隧道涌水量预测研究[J]. 地下空间与工程学报,2023,19(1):291-301.

[7] 张鑫,靳春玲,贡力,等. 基于PSO-RBF神经网络模型的铁路隧道突水危险性评价[J]. 铁道标准设计,2022,66(10):143-148.

[8] 王宇,李建旺,周喻. 隧道突水涌泥 AHP-Fuzzy 风险评价[J]. 地下空间与工程学报,2021,17(4):1257-1263.

[9] 李录,秦本东,郭佳奇,等. 基于IAHP-Fuzzy的岩溶隧道突水风险预测[J]. 高压物理学报,2022,36(5):192-204.

[10] 郭高峰,朱田野,黄小年. 复杂地质条件下隧道灾害成因分析及处置措施[J]. 公路,2022,67(5):224.

[11] 仇文革,黄海昀,闫飞跃,等. 基于能量原理的上覆饱水砂层隧道突水灾变[J]. 隧道与地下工程灾害防治,2021,3(1):1-11.

[收稿日期] 2023-4-11

[作者简介] 王青松(1989—),男,河南三门峡人,博士,高级工程师,现从事隧道工程技术管理与科研工作。